UNIVERSIDADE
TÉCNICA
DO PORTO
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS
FCEP - ISCAP

UTPORTO

Modelação de dados
Conceitos sobre Base de Dados*

Tecnologias e Sistemas de Informação Para a Gestão

Licenciatura em Contabilidade e Administração

2026-2027

Docentes: Rosalina Babo. Paulo Trigueiros e Mário Cordeiro

* O conteúdo deste conjunto de diapositivos é baseado em material de apoio desenvolvido por outros docentes do ISCAP, nomeadamente Ana Azevedo, Ana Paula Camarinha, António Abreu, João Vidal Carvalho e Paulo Trigueiros

Dados x Informação

Dados: São fatores na forma primária, podendo ser armazenados.

- Exemplos: Nome, Idade, Data de Nascimento, etc.

Informação: São factos organizados de forma a criar um significado

- Exemplos: Lista de Clientes com as respetivas moradas, Salários

Base de Dados

Uma base de dados é:

1. Um conjunto de dados relacionados, acessíveis a uma comunidade de utilizadores.
2. Uma base de dados é constituída por diversos objetos, virtuais, tais como:

   tabelas, esquemas, visões, consultas, relatórios e procedimentos, entre outros.

Base de Dados



Figura 1. Utilização de uma base de dados por uma organização.

Fonte: https://www.capterra.com.br/blog/846/bancos-de-dados-gratuitos-e-de-codigo-aberto.

Aplicações das Bases de Dados

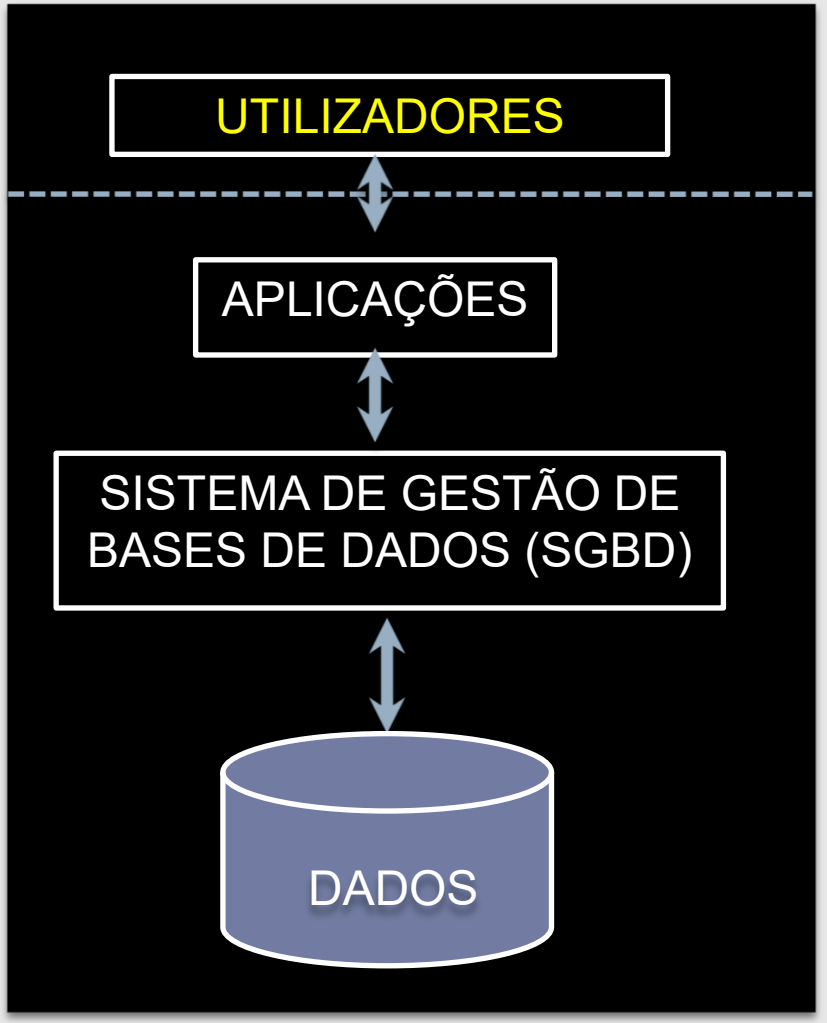
As bases de dados são utilizadas em inúmeras áreas, como por exemplo:

- Sistemas de Gestão Bancária;
- Sistemas de Gestão de Compras;
- Gestão de Reservas de Hotéis
- Gestão de Bibliotecas;
- Gestão de Stocks;
- E-Commerce;
- Youtube;
- E muitos outros…

Sistema de Gestão de Base de Dados

Um SGBD é

uma aplicação informática que permite gerir a base de dados, facultando acesso controlado ao seu utilizador através de aplicações informáticas.



Exemplos de SGBD

- Oracle Database
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- SAP Sybase
- PostgreSQL
- SQLite
- Ms Access















Principais intervenientes num SGBD

1. Administrador de dados
2. Administrador da Base de Dados
3. Analistas da Base de Dados
4. Programadores de aplicações
5. Utilizadores finais









1.http://www.itcareercoach.com/how-to-become-a-database-administrator-dba
2.https://www.webopedia.com/TERM/D/database-administrator-dba.html
3.http://nojowoosmo.blogspot.com/2016/10/pengenalan-kepada-pangkalan-data.html
4.http://www.thecomputerworks.co.uk/database-software-development.html

O Modelo Relacional *

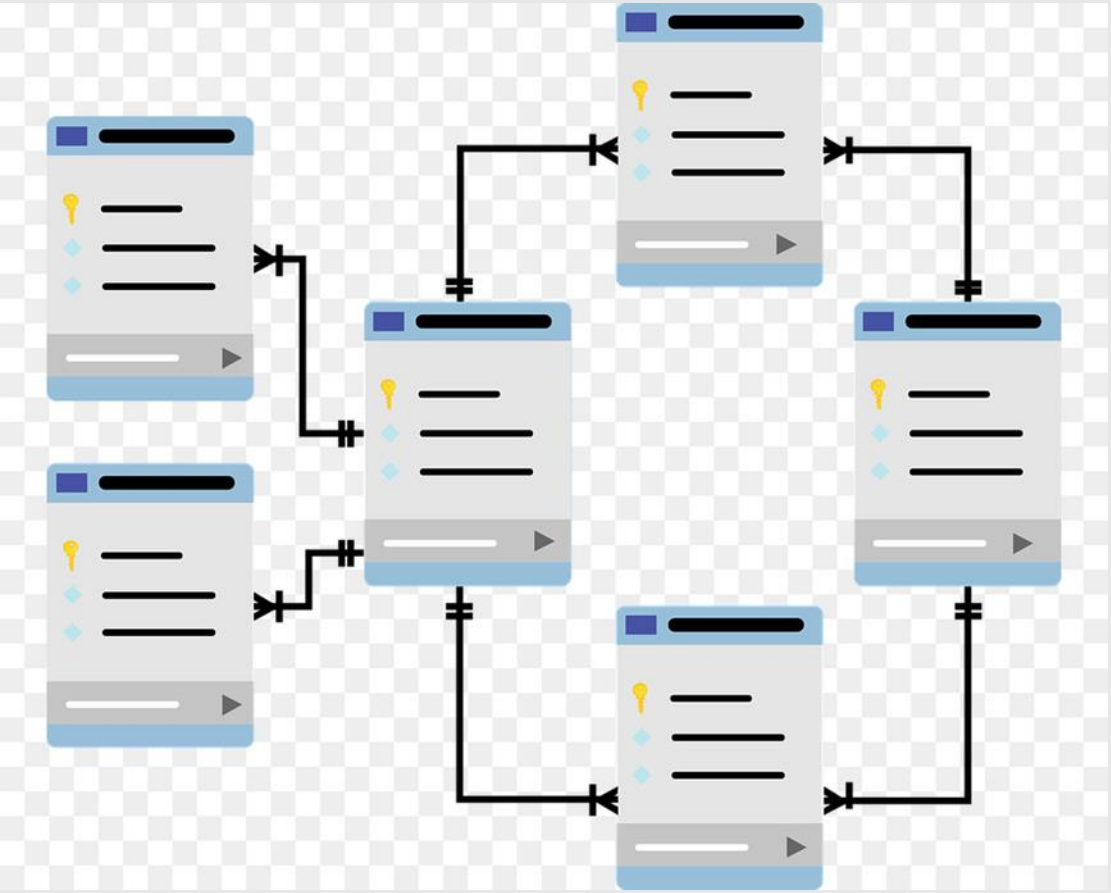
- Apresenta uma visão lógica dos dados e derivou de um desenvolvimento teórico (fundamentos teóricos do modelo relacional por E. F., 1970) tendo por base um modelo matemático conhecido como a teoria dos conjuntos.

- Apresentado por Edgar F. Codd em 1970, num artigo intitulado "A relational Model of Data for Large Shared Data Banks".

* Modelo adotado nesta UC

Modelo Relacional

- A estrutura básica do modelo relacional é a tabela.
- Uma base de dados relacional, é formada por um conjunto de tabelas que se relacionam através da partilha de atributos comuns.
- Uma tabela é totalmente independente quer dos dados quer dos programas, pois é uma estrutura puramente lógica.



Termos Chave

- Base de dados
- Sistema de Bases de Dados
- Sistema de Gestão de Bases de Dados
- Programador de Aplicações
- Utilizador Final
- Funções de um SGBD
- Modelo Relacional de um SBD

Atividade1

Sabendo que, dependendo do perfil de utilizador, o nível de acesso à informação da BD do Domus é diferente.

Explique quem é a figura responsável pela atribuição do nível de acesso, e qual o principal motivo para que tal aconteça.

Dê um exemplo ilustrativo.